

Python, Ansible, Terraform e IA

ENSA 14 — Automação de redes · 22 min de leitura · vídeo-aula 3 min · nível intermédio

Nesta aula vai aprender a

- ✓ Automatizar configurações com Python e Netmiko
- ✓ Comparar Ansible, Terraform, Puppet e Chef
- ✓ Conhecer NETCONF/RESTCONF e YANG
- ✓ Perceber o papel da IA nas operações de rede

Como estudar esta aula

1 Veja a vídeo-aula na app (3 min).	2 Leia este PDF com calma e sublinhe o que é importante.	3 Faça os exercícios da pág. 8.	4 Confira as soluções na pág. 11.
---	---	---	---

ANTES DESTA AULA

Esta aula continua a aula anterior deste módulo: **ENSA 14 · Aula 2 de 3 — APIs REST e JSON**. Se ainda não a fez, comece por lá; se já a fez, releia os objetivos dela e confirme que os domina.

Índice

1. Exemplo resolvido: Backup de vários routers com Netmiko	2
2. Exemplo resolvido: Criar VLANs em todos os switches	2
3. Gestão de configuração	3
4. Exemplo resolvido: Playbook Ansible	3
5. Modelos de dados	3
6. IA e machine learning nas operações de rede	3
7. Simulador × Equipamento real	4
8. Termos técnicos	4
9. Protocolos	7
10. Exercícios para fazer	8
11. Quiz	10
12. Soluções	11
13. Referências bibliográficas	12

1. Exemplo resolvido: Backup de vários routers com Netmiko

EXEMPLO RESOLVIDO

```
saída
from netmiko import ConnectHandler
from datetime import date

routers = ["10.0.0.1", "10.0.0.2", "10.0.0.3"]

for ip in routers:
    equipamento = {
        "device_type": "cisco_ios",
        "host": ip,
        "username": "admin",
        "password": SENHA,          # leia de variável de ambiente, nunca
no código
    }
    with ConnectHandler(**equipamento) as ligacao:
        config = ligacao.send_command("show running-config")
        with open(f"backup_{ip}_{date.today()}.txt", "w") as f:
            f.write(config)
        print(f"{ip}: backup feito")
```

2. Exemplo resolvido: Criar VLANs em todos os switches

EXEMPLO RESOLVIDO

```
saída
vlans = {10: "VENDAS", 20: "TI", 30: "VOZ"}
comandos = []
for numero, nome in vlans.items():
    comandos += [f"vlan {numero}", f"name {nome}"]

with ConnectHandler(**switch) as ligacao:
    print(ligacao.send_config_set(comandos))
    ligacao.save_config()
```

3. Gestão de configuração

Ferramenta	Modelo	Agente	Linguagem
Ansible	Push	Sem agente (SSH/NETCONF)	YAML (playbooks)
Terraform	Declarativo (infra como código)	Sem agente (APIs)	HCL
Puppet	Pull	Com agente	Manifests (DSL)
Chef	Pull	Com agente	Recipes/Cookbooks (Ruby)

4. Exemplo resolvido: Playbook Ansible

EXEMPLO RESOLVIDO

```
saída
- name: Configurar NTP nos routers
  hosts: routers
  gather_facts: no
  tasks:
    - name: Servidor NTP
      cisco.ios.ios_config:
        lines:
          - ntp server 10.0.0.100
```

5. Modelos de dados

YANG é a linguagem que descreve o que se pode configurar num equipamento (modelo). **NETCONF** (SSH, porta 830, XML) e **RESTCONF** (HTTPS, JSON ou XML) são os protocolos que leem/escrevem dados segundo esses modelos — mais fiáveis do que analisar texto da CLI.

6. IA e machine learning nas operações de rede

O tópico 6.x do exame v1.1 inclui IA: **IA generativa** (assistentes que explicam saídas e geram configurações — revê sempre antes de aplicar!), **IA preditiva** e **machine learning** (detecção de anomalias, previsão de falhas e de capacidade a partir da telemetria).

7. Simulador × Equipamento real

NO SIMULADOR	NO EQUIPAMENTO REAL
• O Packet Tracer tem um modo de programação Python limitado e suporte a algumas APIs do controlador simulado. • Use os sandboxes gratuitos do Cisco DevNet para experimentar APIs reais.	• Teste sempre os scripts primeiro num laboratório (CML/EVE-NG) e depois num equipamento pouco crítico. • Guarde credenciais num cofre/variáveis de ambiente, nunca no repositório. • Use controlo de versões (Git) para scripts, playbooks e backups de configuração.

8. Termos técnicos

O que quer dizer cada palavra técnica que aparece na aula, em linguagem simples.

Python — Linguagem de programação simples e muito usada para automatizar redes. Exemplo: Um script Python com Netmiko entra por SSH em 50 routers e recolhe show version.

Ansible — Ferramenta de automação sem agente que aplica configurações descritas em ficheiros YAML (playbooks), usando SSH. Exemplo: Um playbook cria a VLAN 30 em todos os switches.

Puppet e Chef — Ferramentas de gestão de configuração que usam um agente instalado em cada equipamento. Exemplo: O agente Puppet verifica de 30 em 30 minutos se a configuração está certa.

Inteligência artificial em redes (AIOps) — Uso de IA para detetar problemas e sugerir correções automaticamente. Exemplo: O controlador avisa que um AP tem muitos clientes com sinal fraco.

Automação de redes — Usar programas e scripts para configurar e verificar equipamentos, em vez de o fazer à mão um a um. Exemplo: Um script muda a palavra-passe de 100 switches em 2 minutos.

NETCONF (Network Configuration Protocol) — Protocolo para configurar equipamentos de rede de forma automatizada, usando XML sobre SSH. Exemplo: Um controlador envia por NETCONF (porta 830) a nova configuração.

Rede — Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos. Exemplo: Os computadores e a impressora de um escritório ligados ao mesmo switch formam uma rede.

Backup — Cópia de segurança dos dados, guardada noutro sítio, para recuperar se o original se perder. Exemplo: Copiar todas as noites a base de dados do hospital para um disco externo é fazer backup.

Router — Equipamento que liga redes diferentes e escolhe o melhor caminho para cada pacote, olhando para o endereço IP de destino. Exemplo: O router da

empresa liga a LAN interna à Internet.

Host — Qualquer equipamento final que envia ou recebe dados numa rede e tem um endereço IP. Exemplo: Um PC, um telemóvel e uma impressora de rede são hosts.

Login local — Faz o equipamento pedir utilizador e palavra-passe da sua base local. Exemplo: `username admin secret Abc123!` + `line vty 0 15` → login local.

Palavra-passe — Segredo que prova que o utilizador é quem diz ser. Exemplo: Uma boa palavra-passe tem pelo menos 12 caracteres, como «Cafe-Luanda-2025!».

Variável — Nome que guarda um valor num programa. Exemplo: Em Python, `ip = "10.0.0.1"` guarda o endereço na variável `ip`.

Comandos show — Comandos de consulta que mostram o estado do equipamento sem mudar nada. Exemplo: `show ip interface brief` mostra o IP e o estado de cada interface.

Running-config (configuração em execução) — A configuração que o equipamento está a usar agora, guardada na RAM. Perde-se ao desligar se não for gravada. Exemplo: `show running-config` mostra a configuração atual.

VLAN (Virtual LAN (rede local virtual)) — Rede local virtual: divide um switch físico em várias redes separadas, como se fossem switches diferentes. Exemplo: VLAN 10 para a Contabilidade e VLAN 20 para a Receção, no mesmo switch.

Switch — Equipamento que liga os equipamentos de uma mesma rede local e envia cada trama só para a porta do destino, usando endereços MAC. Exemplo: Um switch de 24 portas liga os PCs de um piso.

Comando — Instrução escrita que se dá a um computador ou equipamento de rede. Exemplo: `ping 8.8.8.8` é um comando que testa a ligação à Internet.

SSH (Secure Shell) — Protocolo para controlar um equipamento à distância por linha de comandos, de forma cifrada. Exemplo: `ssh admin@192.168.1.1` abre a consola do router pela rede, na porta TCP 22.

YAML (YAML Ain't Markup Language) — Formato de texto para dados, fácil de ler, que usa indentação em vez de chavetas. É usado no Ansible. Exemplo: `hostname: SW1` numa linha, e `vlan: 10` e `vlan: 20` por baixo.

API (Application Programming Interface (interface de programação de aplicações)) — Forma organizada de um programa pedir dados ou ações a outro programa. Exemplo: Um script pede ao controlador, pela API, a lista de todos os equipamentos.

DSL (Digital Subscriber Line; ADSL = DSL assimétrico) — Internet de banda larga pela linha de telefone de cobre. Exemplo: Uma linha ADSL com 20 Mbps a descarregar e 1 Mbps a enviar.

NTP (Network Time Protocol) — Protocolo que acerta o relógio dos equipamentos com um servidor de hora. Exemplo: Com NTP, todos os logs dos routers têm a mesma hora certa (UDP 123).

Servidor — Computador ou programa que fornece um serviço a outros (clientes). Exemplo: Um servidor DHCP dá endereços IP aos PCs da rede.

Dados — Factos soltos, sem contexto, que o computador guarda e trata. Exemplo: «38,9» sozinho é um dado; «a doente tem 38,9 °C» já é informação.

Porta — Em equipamentos: a entrada física onde se liga um cabo. Em transporte: um número que identifica uma aplicação. Exemplo: O switch tem 24 portas físicas; o servidor web escuta na porta 443.

XML (eXtensible Markup Language) — Formato de texto para dados com etiquetas de abertura e fecho. Exemplo: <hostname>SW1</hostname>.

HTTPS (HTTP Secure) — HTTP protegido com cifra TLS, para ninguém ler nem alterar os dados pelo caminho. Exemplo: O cadeado no navegador indica HTTPS, na porta TCP 443.

JSON (JavaScript Object Notation) — Formato de texto para trocar dados entre programas, com pares chave-valor entre chavetas. Exemplo: {"hostname": "SW1", "vlans": [10, 20]}

Protocolo — Conjunto de regras que os equipamentos seguem para comunicar e se entenderem. Exemplo: O HTTP é o protocolo usado para pedir páginas web.

CLI (Command Line Interface (interface de linha de comandos)) — Interface de linha de comandos: forma de configurar o equipamento escrevendo comandos. Exemplo: Toda a configuração do switch se faz na CLI.

Packet Tracer (Cisco Packet Tracer) — Simulador gratuito da Cisco para montar e testar redes no computador, sem equipamentos reais. Exemplo: No Packet Tracer liga-se um router, dois switches e PCs e configura-se tudo pela CLI.

Pacote — Bloco de dados com endereços IP de origem e destino; é a unidade da camada de rede. Exemplo: Uma página web chega ao PC dividida em dezenas de pacotes.

Controlador SDN — O programa central de uma rede SDN, que fala com os equipamentos e com as aplicações. Exemplo: O Cisco Catalyst Center (antigo DNA Center) é um controlador.

GNS3 — Emulador de redes que corre imagens reais de equipamentos. Exemplo: No GNS3 testa-se um IOS real antes de o pôr em produção.

9. Protocolos

HTTPS/TLS — HTTP Secure com Transport Layer Security (HTTP seguro)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP · portas: TCP 443 (UDP 443 com HTTP/3)

É o HTTP protegido por TLS: cifra os dados e prova a identidade do site com um certificado digital. O cadeado no navegador indica que a ligação é HTTPS.

SSH — Secure Shell (consola segura)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP · portas: TCP 22

Permite gerir routers, switches e servidores à distância através de uma linha de comandos cifrada. Substitui o Telnet.

NTP — Network Time Protocol (protocolo de tempo de rede)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: UDP · portas: UDP 123

Mantém os relógios de todos os equipamentos sincronizados. É essencial para registos (logs) com horas certas, certificados e autenticação Kerberos.

NETCONF — Network Configuration Protocol (protocolo de configuração de rede)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP · portas: TCP 830 (sobre SSH)

Permite que programas configurem e leiam o estado dos equipamentos de forma estruturada (XML) em vez de escrever comandos de texto. É usado em automação de redes com modelos YANG.

RESTCONF — RESTCONF (configuração de rede por API REST)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP · portas: TCP 443 (HTTPS)

Oferece acesso aos mesmos modelos YANG do NETCONF, mas através de uma API REST sobre HTTPS, com dados em JSON ou XML. É mais fácil de usar a partir de aplicações web e scripts.

10. Exercícios para fazer

Os 10 exercícios obrigatórios desta aula. Responda à mão nas linhas; as soluções, com a resolução, estão no fim deste PDF. Na app pode fazer exercícios novos sem fim.

1. O que quer dizer a sigla **Packet Tracer**?

- ☐ **A)** Wi-Fi Protected Access 3
- ☐ **B)** Cisco Packet Tracer
- ☐ **C)** Post Office Protocol version 3
- ☐ **D)** Representational State Transfer

2. O que significa **Login local**?

- ☐ **A)** Faz o equipamento pedir utilizador e palavra-passe da sua base local.
- ☐ **B)** Firewall que se lembra das ligações abertas e deixa entrar automaticamente as respostas.
- ☐ **C)** O que o port security faz quando aparece um MAC não autorizado: protect, restrict ou shutdown.
- ☐ **D)** Equipamento do lado do cliente, na ponta da ligação do operador.

3. O que quer dizer a sigla **Running-config**?

- ☐ **A)** Address Resolution Protocol (protocolo de resolução de endereços)
- ☐ **B)** configuração em execução
- ☐ **C)** porta designada
- ☐ **D)** privileged EXEC mode

4. Em que camada OSI trabalha **HTTPS/TLS**?

- ☐ **A)** 1 — Física
- ☐ **B)** 7 — Aplicação
- ☐ **C)** 3 — Rede
- ☐ **D)** 2 — Ligação de dados

5. O que quer dizer a sigla **Inteligência artificial em redes**?

- ☐ **A)** Internet Control Message Protocol
- ☐ **B)** implicit deny
- ☐ **C)** AIOps
- ☐ **D)** Virtual Private Network (rede privada virtual)

6. O que significa **Inteligência artificial em redes (AIOps)?**

- ☐ **A)** Sinal TCP usado para fechar uma ligação de forma ordenada.
- ☐ **B)** Os dados úteis que chegam por segundo, sem contar cabeçalhos nem retransmissões.
- ☐ **C)** Sistema que vigia o tráfego e bloqueia automaticamente os ataques que reconhece.
- ☐ **D)** Uso de IA para detetar problemas e sugerir correções automaticamente.

7. Para que serve **NETCONF?**

- ☐ **A)** Faz em IPv6 o que o ICMP faz em IPv4 (ping, erros), mas também transporta o NDP, que é essencial para o IPv6 funcionar.
- ☐ **B)** Protocolo da Cisco que propaga a lista de VLANs de um switch servidor para os outros switches do mesmo domínio, através dos trunks. Evita criar as mesmas VLANs à mão em cada switch.
- ☐ **C)** Versão aberta do HSRP: vários routers partilham um gateway virtual e um assume se o outro falhar. Funciona entre marcas diferentes.
- ☐ **D)** Permite que programas configurem e leiam o estado dos equipamentos de forma estruturada (XML) em vez de escrever comandos de texto. É usado em automação de redes com modelos YANG.

8. O que quer dizer a sigla **JSON?**

- ☐ **A)** Digital Subscriber Line; ADSL = DSL assimétrico
- ☐ **B)** Dynamic Host Configuration Protocol for IPv6
- ☐ **C)** Virtual Teletype (terminal virtual)
- ☐ **D)** JavaScript Object Notation

9. Em que camada OSI trabalha **NETCONF?**

- ☐ **A)** 7 — Aplicação
- ☐ **B)** 1 — Física
- ☐ **C)** 3 — Rede
- ☐ **D)** 2 — Ligação de dados

10. O que quer dizer a sigla **XML?**

- ☐ **A)** IEEE 802.1X (controlo de acesso à rede por porta)
- ☐ **B)** eXtensible Markup Language
- ☐ **C)** configuração de arranque
- ☐ **D)** JavaScript Object Notation

11. Quiz

5 perguntas. Para concluir a aula na app precisa de 70% no quiz.

1. Qual destas ferramentas não precisa de agente nos equipamentos?

- ☐ **A)** Puppet
- ☐ **B)** Chef
- ☐ **C)** Ansible
- ☐ **D)** Todas precisam

2. Em que formato se escrevem os playbooks Ansible?

- ☐ **A)** JSON
- ☐ **B)** YAML
- ☐ **C)** XML
- ☐ **D)** Ruby

3. Que porta usa o NETCONF sobre SSH?

- ☐ **A)** 22
- ☐ **B)** 443
- ☐ **C)** 830
- ☐ **D)** 8080

4. YANG é um protocolo de transporte como o HTTP.

- ☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? _____

5. No Netmiko, que método envia uma lista de comandos de configuração?

- ☐ **A)** send_command
- ☐ **B)** send_config_set
- ☐ **C)** push_config
- ☐ **D)** configure

12. Soluções

Exercícios

1. Resposta: B) Cisco Packet Tracer

Packet Tracer = Cisco Packet Tracer. Simulador gratuito da Cisco para montar e testar redes no computador, sem equipamentos reais.

2. Resposta: A) Faz o equipamento pedir utilizador e palavra-passe da sua base local.

Login local: Faz o equipamento pedir utilizador e palavra-passe da sua base local.

Exemplo: username admin secret Abc123! + line vty 0 15 → login local.

3. Resposta: B) configuração em execução

Running-config = configuração em execução. A configuração que o equipamento está a usar agora, guardada na RAM. Perde-se ao desligar se não for gravada.

4. Resposta: B) 7 — Aplicação

HTTPS/TLS → camada 7 — Aplicação (TCP/IP: Aplicação). É o HTTP protegido por TLS: cifra os dados e prova a identidade do site com um certificado digital. O cadeado no navegador indica que a ligação é HTTPS.

5. Resposta: C) AIOps

Inteligência artificial em redes = AIOps. Uso de IA para detetar problemas e sugerir correções automaticamente.

6. Resposta: D) Uso de IA para detetar problemas e sugerir correções automaticamente.

Inteligência artificial em redes: Uso de IA para detetar problemas e sugerir correções automaticamente.

Exemplo: O controlador avisa que um AP tem muitos clientes com sinal fraco.

7. Resposta: D) Permite que programas configurem e leiam o estado dos equipamentos de forma estruturada (XML) em vez de escrever comandos de texto. É usado em automação de redes com modelos YANG.

Network Configuration Protocol (protocolo de configuração de rede). Permite que programas configurem e leiam o estado dos equipamentos de forma estruturada (XML) em vez de escrever comandos de texto. É usado em automação de redes com modelos YANG.

8. Resposta: D) JavaScript Object Notation

JSON = JavaScript Object Notation. Formato de texto para trocar dados entre programas, com pares chave-valor entre chavetas.

9. Resposta: A) 7 — Aplicação

NETCONF → camada 7 — Aplicação (TCP/IP: Aplicação). Permite que programas configurem e leiam o estado dos equipamentos de forma estruturada (XML) em vez de escrever comandos de texto. É usado em automação de redes com modelos YANG.

10. Resposta: B) eXtensible Markup Language

XML = eXtensible Markup Language. Formato de texto para dados com etiquetas de abertura e fecho.

Quiz — chave de respostas

1. Resposta: C) Ansible

Ansible usa SSH/APIs.

2. Resposta: B) YAML

YAML.

3. Resposta: C) 830

830.

4. Resposta: Falso

YANG é uma linguagem de modelação de dados.

5. Resposta: B) send_config_set

send_config_set.

13. Referências bibliográficas

1. BYERS, Kirk. Netmiko: Multi-vendor library to simplify CLI connections to network devices. Disponível em: <https://github.com/ktbyers/netmiko>. Acesso em: 2026.
2. RED HAT. Ansible Network Automation Documentation. Disponível em: <https://docs.ansible.com>. Acesso em: 2026.
3. ENNS, R. et al. RFC 6241: Network Configuration Protocol (NETCONF). IETF, 2011.
4. BIERMAN, A.; BJORKLUND, M.; WATSEN, K. RFC 8040: RESTCONF Protocol. IETF, 2017.
5. EDELMAN, Jason; LOWE, Scott S.; OSWALT, Matt. Network Programmability and Automation. 2. ed. Sebastopol: O'Reilly, 2023.